DIRECCIÓN FINANCIERA

Manual Completo de Teoría, Fórmulas y Casos de Diapositivas

Primer Parcial: Temas 1, 2, 3 y 4 · Grado en ADE y Dobles Grados (UGR)

Basado íntegramente en las presentaciones oficiales del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y en el análisis de exámenes oficiales

---

Índice

1. Tema 1. La Empresa y el Director Financiero **2**

1.1. 1.1. La Empresa y los tipos de formas jurídicas . . . 2

1.2. 1.2. Decisiones financieras básicas: Inversión y Financiación . . . 2

1.3. 1.3. El papel del Director Financiero en la empresa . . . 2

1.4. 1.4. El objetivo de la función financiera y las relaciones de agencia . . . 3

1.5. 1.5. El entorno financiero: mercados e instituciones financieras . . . 5

2. Tema 2. Valor Actual, Coste de Oportunidad del Capital y Valoración de Activos **6**

2.1. 2.1. Valor Actual, VAN y los Dos Principios Fundamentales de las Finanzas . . . 6

2.2. 2.2. Fundamentos del VAN y el Teorema de Separación de Fisher . . . 7

2.3. 2.3. Valoración de Obligaciones y Bonos (Renta Fija) . . . 8

2.4. 2.4. Valoración de Acciones Ordinarias (Renta Variable) . . . 11

3. Tema 3. Criterios de Valoración y Selección de Inversiones **15**

3.1. 3.1. El Criterio del Valor Actual Neto (VAN) . . . 15

3.2. 3.2. El Criterio del Plazo de Recuperación (*Payback*) . . . 15

3.3. 3.3. El Criterio de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) . . . 15

3.4. 3.4. Los Cuatro Defectos del Criterio de la TIR (Diapositivas 7 a 11) . . . 16

3.5. 3.5. Racionamiento de Capital, Índice de Rentabilidad y Proyectos Excluyentes . . . 17

4. Tema 4. Análisis de las Variables que Intervienen en la Toma de Decisiones de Inversión **18**

4.1. 4.1. Estructura General del VAN y Criterios de Estimación de Flujos de Caja . . . 18

4.2. 4.2. La Inversión Inicial ($C_{0)\text{ai}}$ y $C_{0)\text{di}}$) . . . 20

4.3. 4.3. Los Flujos de Caja Derivados de las Operaciones: de Renta a Tesorería ($Q_{i)\text{di}}$) . . . 20

4.4. 4.4. El Valor Residual Después de Impuestos ($\text{VR}_{n)\text{di}}$) . . . 21

4.5. 4.5. Interrelaciones de Proyectos: Coste Anual Equivalente (CAE), Inflación, Cambio Tecnológico y Demanda Estacional . . . 22

1. Tema 1. La Empresa y el Director Financiero

1.1. 1.1. La Empresa y los tipos de formas jurídicas

Para ejercer su actividad productiva y comercial, toda empresa requiere adquirir una gran variedad de **activos reales** (muchos de ellos tangibles, como maquinaria, fábricas e instalaciones, y otros intangibles, como patentes, marcas, desarrollo técnico o *know-how*). Para pagar esos activos reales, la empresa vende en los mercados de capitales derechos sobre ellos y sobre los flujos de tesorería que generarán: estos derechos se denominan **activos financieros** o títulos (acciones, obligaciones, préstamos bancarios, pagarés, etc.).

Desde el punto de vista jurídico-financiero, distinguimos tres grandes formas de organización empresarial:

1. **Empresario individual (autónomo)**: Persona física que ejerce en nombre propio la actividad empresarial. No existe separación patrimonial entre los bienes personales y los empresariales, por lo que asume **responsabilidad ilimitada** frente a las deudas del negocio y tributa por el IRPF.
2. **Sociedades personalistas (Sociedad Colectiva / Comanditaria)**: Varios socios se unen para explotar un negocio aportando capital y trabajo. Los socios colectivos responden personal, solidaria e ilimitadamente de las deudas sociales una vez agotado el patrimonio social.
3. **Sociedades de capital (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.L., y Sociedad Anónima, S.A.)**: Personas jurídicas distintas de sus propietarios, donde los socios tienen **responsabilidad limitada** exclusivamente al capital aportado y la sociedad tributa por el Impuesto sobre Sociedades:
    - En la **S.L.**, el capital está dividido en *participaciones sociales*, cuya transmisión está restringida (pensada para pequeñas y medianas empresas).
    - En la **S.A.** (corporación), el capital está dividido en **acciones** libremente transmisibles (y susceptibles de cotizar en Bolsa). Esto facilita la captación de grandes volúmenes de capital, otorga vida indefinida a la empresa y genera la **separación entre la propiedad (accionistas) y el control o dirección (directivos profesionales)**.

1.2. 1.2. Decisiones financieras básicas: Inversión y Financiación

Las dos misiones fundamentales de la Dirección Financiera son:

- **Decisión de inversión (o presupuesto de capital)**: Consiste en identificar, valorar y adquirir **activos reales** (proyectos de inversión tangibles o intangibles) cuyo valor actual supere a su coste de adquisición (VAN > 0). Responde a la pregunta: *¿En qué activos concretos debe invertir la empresa y qué volumen total de recursos debe comprometer?*
- **Decisión de financiación (y estructura de capital)**: Consiste en determinar cómo obtener los fondos necesarios para pagar las inversiones realizadas, eligiendo la combinación entre recursos propios (autofinanciación por retención de beneficios o ampliación de capital mediante emisión de acciones) y recursos ajenos (préstamos bancarios, emisión de bonos y obligaciones a corto o largo plazo), así como la política de reparto de dividendos.

1.3. 1.3. El papel del Director Financiero en la empresa

El **Director Financiero** se sitúa como intermediario directo entre las **operaciones reales de la empresa** (conjunto de activos reales) y los **mercados financieros o de capitales** (inversores de

todo el mundo que poseen los activos financieros e intermediarios financieros como bancos, compañías de seguros, fondos de inversión y fondos de pensiones).

El Circuito de Flujos de Tesorería (Esquema de Brealey y Myers — Diapositivas 3 y 4)

1. **Flujo (1) — Captación de fondos**: El director financiero obtiene tesorería vendiendo activos financieros (acciones, obligaciones, deuda) a los inversores en los mercados de capitales.
2. **Flujo (2) — Inversión en las operaciones**: La tesorería captada se emplea para adquirir activos reales destinados a las operaciones productivas de la empresa.
3. **Flujo (3) — Generación operativa de caja**: Si la empresa opera con éxito, los activos reales generan entradas netas de tesorería superiores al desembolso inicial.
4. **Flujo (4a) — Reinversión (autofinanciación)**: Parte de la tesorería generada se retiene y reinvierte dentro de la propia empresa en nuevos activos reales.
5. **Flujo (4b) — Restitución a los inversores**: El resto de la tesorería se devuelve a los mercados financieros en forma de intereses y principal (a los obligacionistas y bancos) o de dividendos (a los accionistas).

En las empresas de cierta dimensión, bajo la autoridad del Director Financiero (*Chief Financial Officer, CFO*) suelen coexistir dos figuras especializadas (Diapositiva 9):

Tesorero (*Treasurer*)	**Jefe de Control de Gestión (*Controller*)**
• Relaciones con los bancos e instituciones financieras.	• Contabilidad financiera y analítica.
• Gestión diaria de tesorería y liquidez.	• Preparación de los estados financieros.
• Obtención de nueva financiación (emisiones, préstamos).	• Auditoría interna y control interno.
• Gestión de créditos a clientes y cobros.	• Gestión de nóminas.
• Pago de dividendos e intereses.	• Custodia de registros contables.
• Contratación de seguros y gestión de fondos de pensiones.	• Preparación de presupuestos y liquidación de impuestos.

1.4. 1.4. El objetivo de la función financiera y las relaciones de agencia

¿Por qué es ERRÓNEO definir el objetivo financiero como «maximizar los beneficios»? (Diapositiva 6)

En los exámenes tipo test y preguntas de desarrollo, la primera trampa habitual es afirmar que el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio contable. Esto es **falso** por cuatro razones fundamentales:

1. **Ambigüedad temporal (*¿los beneficios de qué año?*)**: Una empresa podría aumentar los beneficios del año actual recortando gastos de mantenimiento, formación o I+D, hipotecando su viabilidad futura.
2. **Política de dividendos y reinversión**: Una empresa siempre puede incrementar sus beneficios futuros totales recortando el dividendo actual e invirtiendo esa tesorería aunque sea en Letras del Tesoro al 1 %. Sin embargo, si el coste de oportunidad de los accionistas

es del 10 %, esa reinversión **destruye valor** para el accionista (ROE $< r \implies$ VAN < 0).

3. **Subjetividad contable**: Diferentes contables pueden calcular el beneficio de formas muy distintas (métodos de amortización, valoración de inventarios FIFO vs. coste medio, periodificaciones), mientras que la caja es un hecho objetivo.

4. **Ignora el valor temporal del dinero y el riesgo**: El beneficio contable no distingue cuándo se cobran o pagan efectivamente las partidas ni qué nivel de incertidumbre soportan.

Objetivo Financiero Natural de la Empresa (Diapositivas 6, 7 y 8)

El objetivo financiero natural de la empresa es **maximizar el valor de mercado actual de las acciones** (es decir, maximizar la riqueza actual de los propietarios o el precio de mercado por acción P_0).

- En el equilibrio entre la **Tecnoestructura** (dirección profesional) y los **Inversores** (Diapositiva 8): la tecnoestructura busca minimizar el coste del capital (K_0) para maximizar el precio de la acción (P_0), mientras que los inversores exigen maximizar su rentabilidad (K_0).
- Respecto al objetivo financiero existen dos posturas (Diapositiva 10): la **postura idealista** (según la cual los directivos no deberían actuar solo en el interés egoísta de los accionistas sino de todos los grupos de interés) y la **postura realista** (que advierte que, en la práctica, los directivos tienden a cuidar de sus propios intereses antes que de los de los accionistas si no existen mecanismos de control).

Conflictos y Costes de Agencia (Diapositivas 11, 12 y 13)

Cuando en las grandes sociedades anónimas se separa la **propiedad** (accionistas, que actúan como *principales*) del **control o dirección** (directivos, que actúan como *agentes*), surgen **conflictos de agencia** derivados de dos factores:

1. **Diferencias en la información (información asimétrica)** entre directivos e inversores respecto a: precios y rentabilidades reales de las acciones, emisión de acciones y otros títulos, política de dividendos y condiciones de financiación.

2. **Diferentes objetivos** entre: a) *Directivos vs. accionistas* (los directivos pueden buscar sueldos excesivos, lujos, poder, aversión al riesgo o evitar proyectos rentables pero arriesgados); b) *Alta dirección vs. directivos operativos*; y c) *Accionistas vs. bancos y otros prestamistas/obligacionistas* (especialmente cuando la empresa tiene un elevado endeudamiento).

Los **costes de agencia** son las pérdidas de valor que surgen cuando los directivos no intentan maximizar el valor de la empresa más los costes en que incurren los accionistas para supervisar y controlar su trabajo. Según las diapositivas 12 y 13, existen **cuatro mecanismos fundamentales para mitigar los conflictos de agencia**:

1. **Planes de compensación e incentivos financieros**: Vincular la remuneración de los directivos a la evolución del valor de mercado de la empresa mediante entrega de acciones u **opciones sobre acciones (*stock options*)**.

2. **El Consejo de Administración**: Órgano elegido por los accionistas que vigila las actuaciones de la dirección y puede destituir a los equipos directivos ineficientes (*«los gandules es probable que vean que están siendo desbancados por directivos más enérgicos»*).

3. **Absorciones (OPAs hostiles)**: Si un equipo directivo gestiona mal los activos, el precio de las acciones caerá por debajo de su valor potencial, haciendo que la empresa sea objetivo de adquisición por otro grupo que reemplazará a la dirección actual.

4. **Control de los especialistas**: La supervisión permanente ejercida por analistas financieros, bancos acreedores, agencias de calificación crediticia y auditores externos.

1.5. 1.5. El entorno financiero: mercados e instituciones financieras

Los **mercados financieros** son el mecanismo o lugar a través del cual se intercambian activos financieros y se determinan sus precios y rentabilidades (fijando así el coste de oportunidad del capital para las empresas). Se clasifican según dos criterios básicos:

- **Según la fase de negociación de los activos**:
  - **Mercado primario (o de emisión)**: Aquel en el que las empresas o el Estado venden *nuevos* títulos (acciones de nueva emisión, obligaciones recién emitidas, subastas de Letras del Tesoro, concesión de un nuevo préstamo) y captan fondos directamente de los inversores.
  - **Mercado secundario (o de negociación)**: Aquel en el que los inversores compran y venden entre sí títulos *ya emitidos* previamente (p. ej., compraventa de acciones de Banco Santander o Telefónica en la Bolsa). No aporta nuevos fondos a la empresa emisora, pero resulta esencial porque proporciona **liquidez** a los títulos y determina continuamente su **precio de mercado (P_0)** y la rentabilidad exigida (r).
- **Según el plazo de vencimiento de los activos**:
  - **Mercado monetario**: Se negocian activos financieros a **corto plazo** (vencimiento generalmente $\leq$ 12 o 18 meses), caracterizados por su reducido riesgo de insolvencia y su elevada liquidez (ej. Letras del Tesoro a 6 o 12 meses, pagarés de empresa, depósitos interbancarios).
  - **Mercado de capitales**: Se negocian activos financieros a **medio y largo plazo** (vencimiento $>$ 1 año) o con plazo indefinido, tanto de renta fija (bonos y obligaciones del Estado o corporativos, préstamos a largo plazo) como de renta variable (acciones ordinarias y preferentes).

2. Tema 2. Valor Actual, Coste de Oportunidad del Capital y Valoración de Activos

2.1. 2.1. Valor Actual, VAN y los Dos Principios Fundamentales de las Finanzas

La valoración financiera descansa sobre dos principios económicos universales (Diapositivas 4 y 8):

Los Dos Principios Fundamentales de las Finanzas

1. **Primer principio (Dimensión temporal)**: *«Una unidad monetaria hoy vale más que una unidad monetaria futura»*, porque una unidad monetaria disponible hoy puede invertirse inmediatamente en el mercado de capitales y empezar a devengar intereses a una tasa positiva $r > 0$.
2. **Segundo principio (Dimensión de riesgo)**: *«Una unidad monetaria segura vale más que una unidad monetaria arriesgada»*. La mayoría de los inversores tienen aversión al riesgo y exigen una mayor tasa de rentabilidad esperada (r) para asumir incertidumbre.

Para calcular cuánto vale hoy un flujo de caja esperado en el futuro (C_1), lo descontamos aplicando el **coste de oportunidad del capital (r)**, que es la tasa de rentabilidad esperada que podría obtenerse invirtiendo hoy en el mercado de capitales en activos financieros con el **mismo nivel de riesgo**:

$$\text{VA} = \frac{C_1}{1+r} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{VAN} = -C_0 + \frac{C_1}{1+r} \tag{1}$$

donde C_0 es el desembolso inicial requerido hoy. El **Valor Actual Neto (VAN)** mide el incremento neto de riqueza (en unidades monetarias de hoy) que obtiene el inversor como consecuencia de acometer el proyecto.

Ejemplo Oficial de Diapositivas 2 a 10: Construcción del Edificio de Oficinas

Un inversor estudia comprar un terreno y construir un edificio de oficinas con un coste total hoy de $C_0 = 370{,}000$ €, esperando venderlo dentro de un año ($t = 1$) por $C_1 = 420{,}000$ €.

- **Caso A (Flujo seguro)**: Si el precio de venta de 420,000 € fuera totalmente seguro y las Letras del Tesoro a 1 año (activo libre de riesgo) ofrecen un $r_f = 5\,\%$:

$$\text{VA} = \frac{420{,}000}{1+0{,}05} = 400{,}000 \text{ €} \quad \Longrightarrow \quad \text{VAN} = -370{,}000 + 400{,}000 = +30{,}000 \text{ €}$$

  El edificio vale hoy 400,000 € (cantidad máxima que un inversor pagaría hoy por recibir 420,000 € seguros en $t = 1$) y haberlo promovido por 370,000 € incrementa la riqueza actual del inversor en +30,000 €.

- **Caso B (Flujo con riesgo)**: Si el precio de venta de 420,000 € es incierto y tiene un riesgo equivalente al de acciones bursátiles que ofrecen una rentabilidad esperada del $r = 12\,\%$:

$$\text{VA} = \frac{420{,}000}{1+0{,}12} = 375{,}000 \text{ €} \quad \Longrightarrow \quad \text{VAN} = -370{,}000 + 375{,}000 = +5{,}000 \text{ €}$$

- **Regla equivalente de la Tasa de Rentabilidad**: La rentabilidad esperada de la inversión inmobiliaria es:

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Beneficio}}{\text{Inversión}} = \frac{420{,}000 - 370{,}000}{370{,}000} = 0{,}1351\ (13{,}51\,\%) > 12\,\%$$

  Ambas reglas (criterio del VAN: VAN > 0; criterio de la tasa de rentabilidad: Rentabilidad $> r$) son totalmente equivalentes.

- **Pregunta clave de la Diapositiva 10 (*¿Y si se financia con un préstamo al 8 %?*)**: Aunque el banco preste el dinero al 8 %, **debemos seguir exigiendo al proyecto el** 12 %, porque el coste de oportunidad del capital depende del **riesgo de los activos reales del proyecto** (en qué se emplean los fondos), no del tipo de interés del préstamo concreto con que se financie.

2.2. 2.2. Fundamentos del VAN y el Teorema de Separación de Fisher

¿Por qué miles de accionistas de una misma sociedad anónima, con preferencias temporales de consumo totalmente distintas (unos jóvenes que prefieren ahorrar para el futuro y otros jubilados que prefieren consumir hoy), están unánimemente de acuerdo en que el director financiero siga una única regla: **maximizar el VAN**? La demostración la proporciona el **Teorema de Separación de Fisher** (Diapositivas 11 a 25):

Demostración Analítica y Gráfica de los Fundamentos del VAN (Diapositivas 11 a 25)

1. **El mercado de capitales como mecanismo de desplazamiento temporal del consumo**: Supongamos que un inversor dispone de un flujo de caja actual B en $t = 0$ y de un flujo futuro F en $t = 1$. Gracias a la existencia del mercado de capitales (con tipo de interés r), no está obligado a consumir exactamente (B, F):

   - Si **prefiere consumo actual ($t = 0$)**, puede endeudarse hoy contra su flujo futuro F, disponiendo hoy como máximo de:

   $$D = B + \frac{F}{1+r}$$

   - Si **prefiere consumo futuro ($t = 1$)**, puede prestar o invertir hoy su flujo actual B al tipo r, disponiendo mañana como máximo de:

   $$H = F + B \cdot (1+r) = D \cdot (1+r)$$

   La recta DH, cuya pendiente es $-(1+r)$, es la **línea del mercado de capitales** (recta presupuestaria intertemporal).

2. **Inversión en activos reales y maximización de la riqueza**: Supongamos ahora que la empresa parte de una riqueza inicial D en $t = 0$ y dispone de una cartera de proyectos de inversión en activos reales (con rendimientos marginales decrecientes, cuya pendiente es $-(1+r')$). Si la empresa invierte la cantidad óptima $JD = C_0$ en activos reales (conservando $J = D - C_0$ en tesorería) y esos activos reales generan un flujo esperado G en $t = 1$:

   - El **inversor que prefiere consumo actual** puede endeudarse en el mercado de capitales contra el flujo futuro G, obteniendo hoy una riqueza total disponible de:

   $$K = J + \frac{G}{1+r} = (D - C_0) + \text{VA}(G) = D + \underbrace{\left(-C_0 + \frac{G}{1+r}\right)}_{\text{VAN}=DK>0} > D$$

   - El **inversor que prefiere consumo futuro** puede invertir la tesorería sobrante J al tipo r, obteniendo en $t = 1$ una riqueza total disponible de:

   $$M = G + J \cdot (1+r) = K \cdot (1+r) > H$$

3. **Optimalidad del punto de tangencia JD (Diapositivas 18 a 23)**:
   - Si la empresa invierte en activos reales **menos que el óptimo** ($ND < JD$, dejando de hacer proyectos con $r' > r$) o **más que el óptimo** ($ND > JD$, aceptando proyectos marginales con $r' < r$), el valor actual neto obtenido es $DP < DK$ y la recta intertemporal queda por debajo de la recta máxima KM.
   - La inversión óptima en activos reales es exactamente aquella en la que la **rentabilidad marginal de la inversión real iguala al tipo de interés del mercado de capitales** ($r' = r$), punto de tangencia que maximiza el VAN (DK).
4. **Hipótesis crítica (Diapositiva 25)**: Los inversores con preferencia por consumo actual y los que prefieren consumo futuro **solo estarán de acuerdo en la inversión óptima que maximiza el VAN si los mercados de capitales son perfectamente competitivos**, de modo que el **tipo de interés para prestar coincida con el tipo de interés para endeudarse** ($r_{\textbf{prestar}} = r_{\textbf{endeudarse}}$). Si ambos tipos difieren, la frontera intertemporal presenta un quiebre y la decisión óptima dependería de las preferencias subjetivas de consumo de cada accionista.

2.3. 2.3. Valoración de Obligaciones y Bonos (Renta Fija)

Las **obligaciones y bonos** son títulos de deuda a medio o largo plazo emitidos por empresas o Estados para financiarse. Aunque se denominan de «renta fija» (porque la corriente de cupones está prefijada en el contrato de emisión), **están sometidos a dos grandes riesgos**: el *riesgo de tipos de interés* y el *riesgo de insolvencia o impago del emisor*.

Elementos y Ecuación General de Valoración

- **Valor Nominal (VN)**: Principal de la deuda sobre el que se calculan los intereses y que suele reembolsarse al vencimiento (salvo que exista prima de reembolso).
- **Tipo del cupón (i)**: Tipo de interés nominal anual prometido por el emisor, expresado como porcentaje del valor nominal.
- **Cupón ($C = i \times VN$)**: Pago periódico de intereses que recibe el obligacionista.
- **Plazo hasta el vencimiento (n)**: Número de períodos que restan hasta la amortización final del título.

El valor actual o precio de mercado hoy (P_0 o VA) de una obligación se obtiene descontando sus flujos futuros (cupones y reembolso del nominal) al **coste de oportunidad del capital (r)**, que es la rentabilidad hasta el vencimiento que ofrecen hoy en el mercado títulos de deuda de similares características (mismo riesgo y mismo plazo restante):

Fórmula de Valoración de un Bono u Obligación

$$P_0 = \frac{C}{(1+r)^1} + \frac{C}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{C+VN}{(1+r)^n} = C \cdot \underbrace{\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}}_{a_{n\rceil r}} + \frac{VN}{(1+r)^n} \tag{2}$$

Relación fundamental entre el precio del bono (P_0), el tipo del cupón (i) y el tipo de mercado (r):

- Si $r = i \iff P_0 = VN$: El bono cotiza **a la par**.

- Si $r < i \iff P_0 > VN$: El bono cotiza **sobre la par (con prima)**, porque ofrece un cupón superior al que hoy dan las nuevas emisiones del mercado.
- Si $r > i \iff P_0 < VN$: El bono cotiza **bajo la par (con descuento)**, porque ofrece un cupón inferior al exigido actualmente por el mercado.

Rentabilidad Actual, Rentabilidad al Vencimiento (TIR) y Tasa de Rentabilidad

Es esencial distinguir con precisión tres medidas de rentabilidad en renta fija (Diapositivas 30 a 37):

1. **Rentabilidad actual (*current yield*)**: Cociente entre el cupón anual y el precio de compra del bono:
$$\text{Rentabilidad actual} = \frac{C}{P_0}$$
Considera *únicamente* los ingresos corrientes por intereses e **ignora las ganancias o pérdidas de capital** que se producirán hasta el vencimiento:
   - Si el bono cotiza **a la par** ($P_0 = VN$), no hay ganancia ni pérdida de capital al vencimiento y se cumple Rentabilidad actual = TIR = i.
   - Si el bono cotiza **sobre la par** ($P_0 > VN$, p. ej. el bono al 10 % a 3 años comprado por 1,136,16 € en la Diapositiva 31), la rentabilidad actual es $\frac{100}{1{,}136{,}16} = 8{,}8\,\%$, pero al vencimiento el inversor sufrirá una *pérdida de capital* al recibir solo 1,000 €, por lo que su rentabilidad al vencimiento (TIR = 5 %) es **inferior** a la rentabilidad actual ($5\,\% < 8{,}8\,\% < 10\,\%$).
   - Si el bono cotiza **bajo la par** ($P_0 < VN$), al vencimiento habrá una ganancia de capital y la rentabilidad al vencimiento será **superior** a la rentabilidad actual (TIR $> C/P_0 > i$).
2. **Rentabilidad al vencimiento (TIR o *Yield to Maturity*)**: Es la tasa interna de descuento r que iguala el valor actual de todos los pagos futuros del bono (cupones más valor de reembolso) con su precio actual P_0. Considera tanto los cupones como la ganancia o pérdida de capital si el bono se mantiene hasta su vencimiento.
3. **Tasa de rentabilidad durante un período de tenencia (*Rate of Return*)**: Si un inversor compra el bono en $t = 0$ por P_0, cobra el cupón C_1 y vende el bono en $t = 1$ por P_1 (antes del vencimiento), su tasa de rentabilidad efectiva en ese período es:
$$\text{Tasa de rentabilidad} = \frac{C_1 + (P_1 - P_0)}{P_0} \tag{3}$$
   - Si la rentabilidad al vencimiento exigida por el mercado **no cambia** durante el período, la tasa de rentabilidad obtenida coincidirá exactamente con la rentabilidad al vencimiento inicial.
   - Si el tipo de interés de mercado **aumenta** durante el período, el precio P_1 caerá y la tasa de rentabilidad realizada será **menor** que la TIR inicial.
   - Si el tipo de interés de mercado **disminuye** durante el período, el precio P_1 subirá y la tasa de rentabilidad realizada será **mayor** que la TIR inicial.

Ejemplo Oficial de Diapositivas 34 a 37: Operación de Compraventa de 40 Bonos del Estado

Un inversor adquiere el 20/12/2014 un total de 40,000 € nominales (40 bonos de $VN = 1{,}000$ €) en bonos del Estado a 5 años con cupón anual del $1,10\,\%$ ($C = 11$ €/bono), que habían sido emitidos un año antes (el 20/12/2013):

1. **Precio de compra el 20/12/2014** (restan $n = 4$ años hasta el vencimiento en 2018 y el tipo de mercado aplicado es $r_0 = 0,6\,\%$):

$$P_{\text{compra}} = 11 \cdot a_{4|0,006} + \frac{1{,}000}{(1,006)^4} = 1{,}019,70 \text{ €/bono} \quad (\text{Total: } 40 \times 1{,}019,70 = 40{,}788,00 \text{ €})$$

2. **Precio de venta el 20/12/2015** (transcurrido 1 año restan $n = 3$ años hasta el vencimiento y el tipo de mercado ha subido a $r_1 = 0,65\,\%$, cobrando un total de $40 \times 1{,}013,33 = 40{,}533,20$ €):

$$P_{\text{venta}} = 11 \cdot a_{3|0,0065} + \frac{1{,}000}{(1,0065)^3} = 1{,}013,33 \text{ €/bono}$$

3. **Rentabilidad obtenida en el año de tenencia**: El 20/12/2015 el inversor cobra el cupón anual (11 €/bono, o 440 € en total) más el precio de venta (1,013,33 €/bono):

$$1{,}019,70 = \frac{11 + 1{,}013,33}{1 + r} \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{1{,}024,33}{1{,}019,70} - 1 = 0,00454 \ (0,45\,\%)$$

Observamos que, al haber subido el tipo de mercado del $0,60\,\%$ al $0,65\,\%$, la rentabilidad obtenida por el inversor en ese año ($0,45\,\%$) ha sido inferior a la rentabilidad al vencimiento inicial ($0,60\,\%$).

El Riesgo de Tipos de Interés, la ETTI y el Riesgo de Crédito

- **Leyes de sensibilidad del precio de los bonos (Diapositivas 38 y 39)**: Los precios de los bonos varían inversamente con los tipos de interés, pero no todos los bonos son igual de sensibles (su sensibilidad viene medida por la **duración**):
  1. **Efecto vencimiento**: A igualdad de cupón, **cuanto más largo es el vencimiento del bono, mayor es su sensibilidad** ante variaciones en los tipos de interés (ej. un bono a 30 años al $5,5\,\%$ fluctúa muchísimo más que un bono a 3 años al $5,5\,\%$).
  2. **Efecto cupón**: A igualdad de vencimiento, **cuanto menor es el tipo del cupón, mayor es la sensibilidad del precio del bono** ante variaciones en los tipos de interés (ej. un bono cupón cero a 3 años es más sensible que un bono americano con cupón anual del $5,5\,\%$ a 3 años, porque en el cupón cero el $100\,\%$ del flujo se recibe en el último año).
- **La Curva de Rentabilidad o Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI) (Diapositiva 40)**: Representa gráficamente la relación, en un instante dado, entre el plazo hasta el vencimiento de bonos con idéntico riesgo de insolvencia y su rentabilidad al vencimiento. Puede ser **creciente** (normal: tipos a corto plazo $<$ tipos a largo plazo, lo que indica expectativas de subida de tipos futuros y prima de liquidez), **decreciente** (invertida: tipos a corto $>$ tipos a largo) o **plana**.
- **Riesgo de impago o de crédito y Prima de fallido (Diapositivas 41 y 42)**: El *riesgo de crédito* es la probabilidad de que el emisor incumpla el pago de cupones o principal. La diferencia entre la rentabilidad prometida por un bono corporativo con riesgo de impago y la de un bono del

Estado sin riesgo de idénticas características se denomina **prima de fallido o prima por riesgo de impago**. Las agencias de calificación (*Moody's* y *Standard & Poor's*) clasifican las emisiones en dos grandes bloques:

- **Inversión cualificada (*Investment Grade*)**: Calificaciones desde `Aaa`/`AAA` y `Aa`/`AA` hasta `A`/`A` y `Baa`/`BBB`.
- **Grado especulativo (*High Yield* o «bonos basura»)**: Calificaciones desde `Ba`/`BB` y `B`/`B` hasta `Caa`/`CCC`, `Ca`/`CC` y `C`/`C`.

2.4. 2.4. Valoración de Acciones Ordinarias (Renta Variable)

Tres Acepciones del Valor de una Acción (Diapositiva 44)

1. **Valor contable (o valor en libros)**: El Patrimonio Neto del balance dividido entre el número de acciones en circulación. Registra el coste histórico contable y **no refleja el verdadero valor** de la empresa.
2. **Valor de liquidación**: El efectivo que obtendría la empresa por acción si cerrara hoy, vendiera todos sus activos por separado y liquidara todas sus deudas. Tampoco refleja el valor de una empresa en funcionamiento (*going concern*).
3. **Valor de mercado (P_0)**: El precio que los inversores están dispuestos a pagar en el mercado secundario por las acciones. Depende de la capacidad de generar flujos de los activos actuales y de la rentabilidad esperada de las inversiones futuras.

A) El Modelo de Descuento de Dividendos (MDD)

Si un inversor compra hoy una acción por P_0 esperando recibir dentro de un año un dividendo en efectivo DIV_1 y vender la acción por P_1, la rentabilidad esperada por el accionista (tasa de capitalización bursátil r) se descompone en dos sumandos (Diapositiva 45):

$$r = \frac{\text{DIV}_1 + (P_1 - P_0)}{P_0} = \underbrace{\frac{\text{DIV}_1}{P_0}}_{\substack{\text{Rentabilidad} \\ \text{por dividendo}}} + \underbrace{\frac{P_1 - P_0}{P_0}}_{\substack{\text{Ganancia o pérdida} \\ \text{de capital}}} \tag{4}$$

Despejando P_0 para un horizonte de 1 año, de 2 años y de H años (Diapositiva 46):

$$P_0 = \frac{\text{DIV}_1 + P_1}{1+r} = \frac{\text{DIV}_1}{1+r} + \frac{\text{DIV}_2 + P_2}{(1+r)^2} = \sum_{t=1}^{H} \frac{\text{DIV}_t}{(1+r)^t} + \frac{P_H}{(1+r)^H} \tag{5}$$

Propiedad fundamental: El precio hoy de la acción **no depende del horizonte de mantenimiento H del inversor**. A medida que el horizonte H se aleja ($H \to \infty$), el valor actual del precio final tiende a cero ($\lim_{H\to\infty} \frac{P_H}{(1+r)^H} = 0$, como muestra la tabla de la Diapositiva 47) y el valor de la acción es el valor actual de todos los dividendos futuros a perpetuidad:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{DIV}_t}{(1+r)^t} \tag{6}$$

Simplificaciones del Modelo de Descuento de Dividendos (Diapositivas 48 y 49)

1. **Modelo sin crecimiento ($g = 0$, reparto del 100 % del beneficio)**: Si la empresa no retiene beneficios ($b = 0 \implies \text{DIV}_1 = \text{BPA}_1$ constante a perpetuidad):

$$P_0 = \frac{\text{DIV}_1}{r} = \frac{\text{BPA}_1}{r} \qquad \Longleftrightarrow \qquad r = \frac{\text{DIV}_1}{P_0} = \frac{\text{BPA}_1}{P_0} \tag{7}$$

2. **Modelo de crecimiento constante (Fórmula de Gordon-Shapiro)**: Si los dividendos crecen a una tasa anual constante e indefinida g (siendo indispensable que $r > g$):

$$P_0 = \frac{\text{DIV}_1}{r - g} = \frac{\text{DIV}_0 \cdot (1 + g)}{r - g} \qquad \Longleftrightarrow \qquad r = \frac{\text{DIV}_1}{P_0} + g \tag{8}$$

   donde la tasa de crecimiento sostenible de los dividendos y beneficios se obtiene como el producto de la **tasa de retención o reinversión (b)** por la **rentabilidad sobre los recursos propios de las nuevas inversiones (ROE)**:

$$g = b \times \text{ROE} \quad \text{con} \quad b = 1 - \text{pay-out} = \frac{\text{Beneficio retenido}}{\text{BPA}}, \quad \text{ROE} = \frac{\text{BPA}_1}{\text{Capital contable}_0} \tag{9}$$

Advertencia sobre Empresas de Alto Crecimiento: Caso Tecnocrecimiento S.A. (Diapositivas 51 y 52)

Supongamos que Tecnocrecimiento S.A. cotiza hoy a $P_0 = 50$ \$/acc, espera pagar $\text{DIV}_1 = 0,50$ \$/acc y actualmente tiene un $\text{ROE} = 25\,\%$ y una tasa de reinversión $b = 80\,\%$ ($g_1 = 0,80 \times 25\,\% = 20\,\%$).

- **Error grave**: Si aplicáramos la fórmula perpetua $r = \frac{0,50}{50} + 0,20 = 21\,\%$, cometeríamos un grave error porque **ninguna empresa puede crecer indefinidamente al 20 % anual**.
- **Valoración en varias etapas (Crecimiento no constante)**: La competencia hará que a partir del año 3 el ROE baje al 16 % y la tasa de reinversión pase al 50 % ($g_2 = 0,50 \times 16\,\% = 8\,\%$ perpetuo). Con capital en libros inicial de 10 \$:
  - Año 1: Capital $= 10,00 \implies \text{BPA}_1 = 10 \times 0,25 = 2,50 \implies \text{DIV}_1 = 2,50 \times 0,20 = 0,50$ \$ (retiene $2,00$ \$).
  - Año 2: Capital $= 12,00 \implies \text{BPA}_2 = 12 \times 0,25 = 3,00 \implies \text{DIV}_2 = 3,00 \times 0,20 = 0,60$ \$ (retiene $2,40$ \$).
  - Año 3: Capital $= 14,40$, y ya aplica $\text{ROE}_2 = 16\,\%$ y reparto del 50 %: $\text{BPA}_3 = 14,40 \times 0,16 = 2,304$ \$ $\implies \text{DIV}_3 = 2,304 \times 0,50 = 1,152$ \$ (retiene $1,152$ \$).
  - Año 4 en adelante (crece al $g_2 = 8\,\%$ constante): $\text{DIV}_4 = 1,152 \times 1,08 = 1,244$ \$.

  Planteando la ecuación de valoración en dos etapas:

$$50 = \frac{0,50}{1+r} + \frac{0,60}{(1+r)^2} + \frac{1,15}{(1+r)^3} + \frac{1,24}{r - 0,08} \cdot \frac{1}{(1+r)^3} \qquad \Longrightarrow \qquad r \approx 9,90\,\%$$

B) Acciones de Renta vs. Acciones de Crecimiento y el Método del VAOC (Diapositivas 53 a 69)

- **Acciones de renta**: Los inversores las compran fundamentalmente por los dividendos al contado que reparten regularmente.
- **Acciones de crecimiento**: Los inversores las compran con la esperanza de lograr ganancias de capital gracias a las oportunidades de inversión futura de la empresa. Para que una acción pueda calificarse como **«de crecimiento»** deben cumplirse **dos condiciones simultáneas** (Diapositiva 54):
  1. Que la empresa destine parte de sus beneficios a reinvertir ($b > 0$).
  2. Que esas reinversiones sean rentables y creen valor, es decir, que ofrezcan una rentabilidad superior al coste de oportunidad del capital ($\text{ROE} > \mathbf{r} \iff \text{VAN} > \mathbf{0} \iff \text{VAOC} > \mathbf{0}$), traduciéndose en un incremento del precio de la acción ($\Delta P_0 > 0$).

El Método del Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC) y el Ratio PER

El precio actual de cualquier acción puede descomponerse en dos partes (Diapositiva 57):

$$P_0 = \frac{\text{BPA}_1}{r} + \text{VAOC} \qquad \text{donde} \qquad \text{VAOC} = P_0 - \frac{\text{BPA}_1}{r} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{VAN}_t}{(1+r)^t} \tag{10}$$

- $\frac{\text{BPA}_1}{r}$ es el valor que tendría la acción bajo una política de **no crecimiento** (si la empresa se limitara a mantener sus activos actuales y repartiera el 100 % del beneficio como dividendo).
- VAOC es el **Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento**, que coincide exactamente con la suma actualizada a $t = 0$ de los Valores Actuales Netos (VAN_t) de todas las reinversiones futuras de la empresa.

Relación entre el BPA, el Precio (P_0) y el Ratio PER ($\text{PER} = P_0/\text{BPA}_1$) (Diapositiva 58): Dividiendo la ecuación anterior entre P_0 y despejando $\frac{\text{BPA}_1}{P_0} = \frac{1}{\text{PER}}$:

$$\frac{\text{BPA}_1}{P_0} = \frac{1}{\text{PER}} = r\left(1 - \frac{\text{VAOC}}{P_0}\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{PER} = \frac{P_0}{\text{BPA}_1} = \frac{1}{r}\left(1 + \frac{\text{VAOC}}{\text{BPA}_1/r}\right) \tag{11}$$

De aquí se deducen tres reglas críticas de examen:

1. Si $\text{VAOC} = \mathbf{0}$ (bien porque $b = 0$ o porque $\text{ROE} = r$): entonces $\mathbf{r = \frac{BPA_1}{P_0}} = \frac{\mathbf{1}}{\text{PER}}$. El ratio beneficio/precio estima exactamente la tasa de capitalización r (caso de las acciones puras de renta).
2. Si $\text{VAOC} > \mathbf{0}$ ($\text{ROE} > r$, acciones de crecimiento): entonces $\mathbf{r > \frac{BPA_1}{P_0}}$ (y $\text{PER} > \frac{1}{r}$). Usar el cociente BPA_1/P_0 **infravalora** el verdadero coste de capital r.
3. Si $\text{VAOC} < \mathbf{0}$ ($\text{ROE} < r$, reinversiones destructoras de valor): entonces $\mathbf{r < \frac{BPA_1}{P_0}}$ (y $\text{PER} < \frac{1}{r}$). Usar el cociente BPA_1/P_0 **sobrevalora** r.

Comparativa Magistral de Diapositivas 59 a 69: Reinversiones a Perpetuidad vs. Reinversiones de Duración Finita

Una empresa espera obtener el próximo año $\text{BPA}_1 = 40$ €/acc y su tasa de capitalización de mercado es $r = 10\,\%$. En $t = 2$ reinvertirá el 50 % de su beneficio con un $\text{ROE}_1 = 25\,\%$ anual,

y en $t = 5$ reinvertirá el 60 % del beneficio esperado en ese año con un $\text{ROE}_2 = 20\,\%$ anual a perpetuidad. Compare los dos casos siguientes:
CASO 1 (Ejemplo 1, Diapositivas 59–64): La primera reinversión en $t = 2$ también dura A PERPETUIDAD.

- **Primera reinversión ($t = 2$)**: Invierte $I_2 = 0,50 \times 40 = 20$ € (por lo que $\text{DIV}_2 = 20$ €), generando un flujo perpetuo de $20 \times 0,25 = +5,00$ €/año desde $t = 3$ hasta ∞. Su VAN en $t = 2$ es:

$$\text{VAN}_2 = -20 + \frac{5,00}{0,10} = -20 + 50 = +30,00 \text{ €/acc}$$

  Gracias a esta reinversión perpetua, el beneficio pasa a ser $\text{BPA}_3 = \text{BPA}_4 = \text{BPA}_5 = 40 + 5 = 45,00$ €.

- **Segunda reinversión ($t = 5$)**: Invierte $I_5 = 0,60 \times 45 = 27$ € (por lo que $\text{DIV}_5 = 45 - 27 = 18$ €), generando un flujo perpetuo de $27 \times 0,20 = +5,40$ €/año desde $t = 6$ hasta ∞. Su VAN en $t = 5$ es:

$$\text{VAN}_5 = -27 + \frac{5,40}{0,10} = -27 + 54 = +27,00 \text{ €/acc}$$

  A partir de $t = 6$, el beneficio y dividendo perpetuo es $\text{BPA}_6 = \text{DIV}_6 = 45 + 5,40 = 50,40$ €/acc.

- **Valoración por ambos métodos**:

$$\text{VAOC} = \frac{\text{VAN}_2}{(1,10)^2} + \frac{\text{VAN}_5}{(1,10)^5} = \frac{30}{1,21} + \frac{27}{1,61051} = 24,79 + 16,76 = \mathbf{41,56} \text{ €/acc}$$

$$P_0 = \frac{40}{1,1} + \frac{20}{1,1^2} + \frac{45}{1,1^3} + \frac{45}{1,1^4} + \frac{18}{1,1^5} + \frac{50,40}{0,10 \times 1,1^5} = \frac{40}{0,10} + 41,56 = \mathbf{441,56} \text{ €/acc}$$

CASO 2 (Ejemplo 2, Diapositivas 65–69): La primera reinversión en $t = 2$ dura SOLO 3 AÑOS ($t = 3, 4$ y 5).

- **¡Trampa crucial!**: En $t = 2$ se invierten $I_2 = 20$ € a fondo perdido en un proyecto que solo genera $+5,00$ €/año durante 3 años ($t = 3, 4, 5$). Aunque $\text{ROE}_1 = 25\,\% > r = 10\,\%$, al durar solo 3 años su VAN es **negativo**:

$$\text{VAN}_2 = -20 + 5,00 \cdot a_{\overline{3}|0,10} = -20 + 5,00 \times 2,48685 = \mathbf{-7,57} \text{ €/acc} < 0$$

- Además, en $t = 3, 4, 5$ el beneficio es $\text{BPA}_3 = \text{BPA}_4 = \text{BPA}_5 = 40 + 5 = 45$ € (por lo que en $t = 5$ sigue invirtiendo $I_5 = 0,60 \times 45 = 27$ € y repartiendo $\text{DIV}_5 = 18$ €, con $\text{VAN}_5 = +27$ €), **pero a partir de $t = 6$ desaparecen los 5 € de la primera reinversión**, de modo que el beneficio y dividendo desde $t = 6$ hasta ∞ es:

$$\text{BPA}_6 = \text{DIV}_6 = 40 + 5,40 = \mathbf{45,40} \text{ €/acc} \quad (\text{¡y NO } 50,40 \text{ €!})$$

  Por eso la Diapositiva 68 advierte expresamente: **cuando una reinversión tiene vida finita, NO se puede usar la fórmula de tasas de crecimiento $g = b \times$ ROE encadenadas, sino que debe realizarse siempre la tabla de análisis de los flujos de las reinversiones**.

- **Valoración en el Caso 2**:

$$\text{VAOC} = \frac{-7,57}{(1,10)^2} + \frac{27,00}{(1,10)^5} = \mathbf{10,51} \text{ €/acc} \quad \Longrightarrow \quad P_0 = 400 + 10,51 = \mathbf{410,51} \text{ €/acc}$$

3. Tema 3. Criterios de Valoración y Selección de Inversiones

3.1. 3.1. El Criterio del Valor Actual Neto (VAN)

El **Valor Actual Neto (VAN)** de un proyecto de inversión con desembolso inicial C_0 y flujos netos de tesorería esperados $C_1, C_2, \ldots, C_n$ es la diferencia entre el Valor Actual de sus flujos futuros (descontados al coste de oportunidad del capital r) y la inversión necesaria:

$$\text{VAN} = -C_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+r)^t} = -C_0 + \text{VA} \tag{12}$$

- **Significado económico**: Mide la **contribución neta** que el proyecto realiza al valor de mercado de la empresa (y a la riqueza actual de los accionistas).
- **Regla de decisión**: Aceptar todos aquellos proyectos independientes cuyo VAN > 0 (y rechazar los que tengan VAN < 0; si VAN $= 0$, el proyecto recupera exactamente el capital invertido y retribuye exactamente el coste de oportunidad del capital r, siendo indiferente).
- **Propiedades superiores del VAN**: Utiliza flujos de tesorería, tiene en cuenta el valor temporal del dinero y el riesgo de cada proyecto, y cumple la **propiedad de aditividad del valor**: $\text{VAN}(A+B) = \text{VAN}(A) + \text{VAN}(B)$.

3.2. 3.2. El Criterio del Plazo de Recuperación (*Payback*)

El **Plazo de Recuperación (*Payback*)** es el tiempo que transcurre hasta que la suma acumulada de los flujos de caja positivos recupera el desembolso inicial C_0. Su único atractivo es su sencillez de cálculo y comunicación, pero presenta **dos graves defectos teóricos** (Diapositiva 4):

1. **Ignora todos los flujos de caja posteriores a la fecha de recuperación**: Puede llevar a decisiones absurdas, valorando como iguales dos proyectos con el mismo plazo de recuperación aunque uno de ellos tenga VAN negativo y el otro siga generando enormes flujos después del plazo de corte.
2. **Ignora el valor temporal del dinero antes de la fecha de corte**: Asigna exactamente el mismo peso a todos los flujos de caja producidos dentro del plazo de recuperación, a pesar de que cuanto más distantes en el tiempo sean los flujos, menor valor actual tienen. (Este segundo defecto se corrige con el *Payback descontado*, que acumula flujos actualizados $\frac{C_t}{(1+r)^t}$, pero el Payback descontado sigue ignorando los flujos posteriores a la fecha de corte).

3.3. 3.3. El Criterio de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

La **Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)** es aquella tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto del proyecto sea igual a cero (Diapositiva 5):

$$\text{VAN}(\text{TIR}) = -C_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+\text{TIR})^t} = 0 \tag{13}$$

- **Regla de decisión estándar (para proyectos de inversión simples)**: Aceptar los proyectos que ofrezcan una tasa interna de rentabilidad superior al coste de oportunidad del capital (TIR $> \mathbf{r}$).
- En un proyecto de inversión simple (un único desembolso inicial negativo $C_0 < 0$ seguido únicamente de flujos positivos $C_t \geq 0$), la función $\text{VAN}(r)$ es estrictamente decreciente y corta una única vez el eje horizontal en $r = \text{TIR}$: por tanto, $\text{TIR} > r \iff \text{VAN}(r) > 0$.

3.4. 3.4. Los Cuatro Defectos del Criterio de la TIR (Diapositivas 7 a 11)

Aunque en proyectos simples aislados VAN y TIR coinciden en aceptar o rechazar, la TIR presenta **cuatro defectos graves** en los que puede inducir a error si no se utiliza correctamente:

Los 4 Defectos Clásicos de la TIR y sus Ejemplos Oficiales de Diapositivas

Defecto 1: ¿Prestar (invertir) o Endeudarse (financiarse)? (Diapositivas 7 y 8)
Para que la regla «aceptar si TIR $> r$» funcione, el VAN del proyecto debe disminuir a medida que aumenta la tasa de descuento. Sin embargo, cuando el flujo inicial es positivo ($C_0 > 0$) y los flujos posteriores son negativos ($C_1 < 0$), estamos ante un **proyecto de endeudamiento o financiación**: la función VAN(r) es **creciente** y la regla de decisión se invierte (**interesa cuando TIR** $< r$, pues quien se endeuda quiere hacerlo al menor coste posible).

Proyecto	C_0	C_1	**Coste capital** (r)	**TIR**	VAN(10 %)
Proyecto A (Endeudamiento)	+100	−150	10 %	50 %	−36, 36 (Rechazar)
Proyecto B (Inversión)	−100	+150	10 %	50 %	+36, 36 (Aceptar)

Defecto 2: Tasas de rentabilidad múltiples o inexistentes (Inversiones no simples) (Diapositiva 9)
Por la regla de los signos de Descartes, cuando existe **más de un cambio de signo** en la secuencia de flujos de caja (por ejemplo, proyectos mineros o nucleares con importantes costes de desmantelamiento al final de su vida útil: secuencia $-, +, \ldots, +, -$), la ecuación VAN(TIR) $= 0$ puede tener **varias raíces reales positivas (múltiples TIR)** o **ninguna TIR real**.

- *Ejemplo oficial (Diapositiva 9)*: Un proyecto con $C_0 = -22$, $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = +15$ y $C_5 = -40$ presenta dos cambios de signo: su función VAN es negativa para tasas bajas (VAN(0 %) $= -2, 00$), se vuelve positiva para tasas intermedias (VAN(10 %) > 0, VAN(16 %) $= +0, 93$) y vuelve a ser negativa para tasas altas (VAN(28 %) $= -0, 03$), presentando **dos TIR positivas** (≈ 6 % y ≈ 28 %). Aquí el criterio de la TIR no es aplicable y debe decidirse directamente con el VAN al coste de capital ($r = 10\,\% \implies$ VAN > 0).

Defecto 3: Proyectos mutuamente excluyentes con el mismo desembolso inicial pero distinta duración o perfil temporal (Diapositiva 10)
La TIR puede jerarquizar erróneamente dos proyectos excluyentes que requieren la misma inversión inicial pero recuperan los flujos a distinta velocidad:

Proyecto	C_0	C_1	C_2	C_3	**Coste capital** (r)	**TIR**	VAN(7 %)
Proyecto A (Corto)	−350	400	0	0	7, 00 %	**14, 29** %	23, 83
Proyecto B (Largo)	−350	16	16	466	7, 00 %	12, 96 %	**59, 32**

Aunque el Proyecto A tiene mayor TIR ($14, 29\,\% > 12, 96\,\%$), para un coste de capital del 7 % el Proyecto B crea más del doble de valor ($\text{VAN}_B = 59, 32 > \text{VAN}_A = 23, 83$). Ambos perfiles de VAN se cruzan en la **tasa de intersección de Fisher** ($r^* \approx 12, 26\,\%$): para $r < r^*$ es preferible B; para $r > r^*$ es preferible A.

Defecto 4: Proyectos mutuamente excluyentes con distinto desembolso inicial (Problema de escala) (Diapositiva 11)
La TIR es un porcentaje relativo y no distingue la escala de la inversión (prefiere ganar un 50 % sobre 1 € que un 20 % sobre 1,000,000 €). Para usar correctamente la TIR entre dos proyectos excluyentes de distinto tamaño (siendo B el de mayor inversión inicial), hay que seguir tres pasos:

1. Verificar que el proyecto de menor desembolso (A) es viable por sí mismo ($\text{TIR}_A > r$).

2. Calcular los flujos de la **inversión incremental** $(B - A)$ restando período a período los flujos de A a los de B.
3. Calcular la TIR$(B-A)$: si TIR$(\mathbf{B} - \mathbf{A}) > \mathbf{r}$, merece la pena realizar el desembolso adicional y se elige el proyecto grande B (lo que coincide siempre con que $\text{VAN}_B > \text{VAN}_A$).

3.5. 3.5. Racionamiento de Capital, Índice de Rentabilidad y Proyectos Excluyentes

- **Índice de Rentabilidad (IR) y Racionamiento de Capital**: Cuando la empresa tiene un límite presupuestario estricto en $t = 0$ (racionamiento de capital débil o fuerte en un único período) y los proyectos son independientes y divisibles, no basta con elegir el de mayor VAN absoluto, sino que debemos maximizar el VAN obtenido por cada euro de presupuesto consumido. Para ello se utiliza el **Índice de Rentabilidad**:

$$\text{IR} = \frac{\text{VAN}}{\text{Inversión inicial } (C_0)} \qquad \left(\text{o bien, en su versión bruta: } \text{IR}_{\text{bruto}} = \frac{\text{VA}}{C_0} = 1 + \text{IR}\right) \tag{14}$$

  Se ordenan los proyectos de **mayor a menor IR** y se van aceptando hasta agotar el presupuesto disponible.

- **Momento óptimo de inversión (Diapositiva 12)**: Si un proyecto puede ejecutarse hoy $(t = 0)$ o posponerse a una fecha futura t (obteniendo un valor neto VAN_t en dicho año t), el momento óptimo para realizar la inversión es aquella fecha t que maximice el **Valor Actual Neto referido al momento actual** $(t = 0)$:

$$\max_t \ \text{VAN}_0(t) = \frac{\text{VAN}_t}{(1+r)^t} \tag{15}$$

4. Tema 4. Análisis de las Variables que Intervienen en la Toma de Decisiones de Inversión

4.1. 4.1. Estructura General del VAN y Criterios de Estimación de Flujos de Caja

En la notación oficial del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR (Diapositivas 4 y 20 del Tema 4), la expresión completa del Valor Actual Neto de un proyecto de inversión después de impuestos es:

Ecuación Completa del VAN Después de Impuestos (Notación Oficial UGR)

$$\text{VAN} = -C_{0)\text{di}} + \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_{i)\text{di}}}{(1+r)^i} + \frac{\text{VR}_{n)\text{di}}}{(1+r)^n} \tag{16}$$

donde:

- $C_{0)\text{di}}$: Inversión inicial necesaria después de impuestos en $t = 0$.
- $Q_{i)\text{di}}$: Flujo neto de caja derivado de las operaciones (tesorería) después de impuestos en el período i.
- $\text{VR}_{n)\text{di}}$: Valor residual total de la inversión (activo fijo más fondo de maniobra) después de impuestos en el instante final n.
- r: Coste de oportunidad del capital del proyecto.

Las Tres Reglas de Oro para Estimar los Flujos de Caja (Diapositiva 5)

1. **Regla 1: Solo son relevantes los flujos de tesorería (después de impuestos), nunca el beneficio contable**:
   - El flujo de tesorería se elabora con **criterio de caja** (Unidades monetarias cobradas − Unidades monetarias pagadas), mientras que el resultado contable (Rdo $= I_p - G_p$) se elabora con **criterio de devengo** (computa ventas aún no cobradas y compras aún no pagadas, y deduce amortizaciones contables en lugar del desembolso de capital).
   - **Efecto fiscal de los ingresos y gastos que no suponen cobro ni pago (I^* y G^*, Diapositiva 8)**: Partiendo del flujo operativo antes de impuestos $Q_{i)\text{ai}}$, el beneficio antes de intereses e impuestos es $\text{BAIT} = Q_{i)\text{ai}} + I^* - G^*$, donde I^* son ingresos fiscalmente computables que no conllevan cobro en ese momento (p. ej. traspaso de subvenciones de capital al resultado) y G^* son gastos fiscalmente deducibles que no suponen pago (p. ej. cuotas de amortización contable/fiscal y deterioros). Al restar el impuesto (BAIT $\times\, t_c$):

$$Q_{i)\text{di}} = Q_{i)\text{ai}} - (Q_{i)\text{ai}} + I^* - G^*) \cdot t_c = Q_{i)\text{ai}} \cdot (1 - t_c) - I^* \cdot t_c + G^* \cdot t_c \tag{17}$$

     Así, la amortización técnica no es un pago, pero genera un **ahorro fiscal** positivo $+G^* \cdot t_c = +\text{CAF}_i \cdot t_c$.

2. **Regla 2: Solo nos interesan los flujos de tesorería INCREMENTALES (Δ Proyecto II vs. Situación sin proyecto I)** (Diapositivas 9 a 14). Esto exige aplicar seis principios prácticos:

   a) *No confundir rendimientos medios con incrementales*: Los rendimientos históricos medios de una división no determinan si una nueva inversión en ella es rentable; importa únicamente el VAN incremental de la nueva inversión.

b) *Incluir todos los efectos colaterales o derivados sobre el resto de la empresa*: Tanto las **sinergias** positivas (ejemplo de la Diapositiva 11: un nuevo ramal de ferrocarril con $\text{VAN}_{\text{aislado}} < 0$ debe aceptarse si aporta tráfico adicional a la línea principal haciendo $\text{VAN}_{\text{conjunto}} > 0$) como la **erosión o canibalización** de ventas de otros productos propios.

c) *Tener en cuenta las variaciones del Fondo de Maniobra (ΔFM)*: Las mayores necesidades de existencias y cuentas a cobrar (menos cuentas a pagar) absorben caja durante la vida del proyecto y suelen recuperarse al final.

d) *Olvidar los costes irrecuperables o hundidos (*sunk costs*)*: Desembolsos pasados e irreversibles ocurridos antes de la decisión (ej. estudios de mercado o I+D ya realizados) que no cambian se acepte o se rechace el proyecto. **Nunca se incluyen**.

e) *Considerar los costes de oportunidad*: Si el proyecto utiliza un activo que ya posee la empresa (ej. un terreno o nave industrial que podría venderse hoy por 300,000 € o alquilarse a terceros), ese recurso **no es gratis**: debe imputarse al proyecto el flujo neto después de impuestos al que renuncia la empresa por no darle su mejor uso alternativo.

f) *Cuidado con la imputación de gastos generales*: Los gastos generales fijos de la empresa (sede central, administración general) que van a pagarse igual con o sin el proyecto no deben incluirse aunque la contabilidad analítica reparta un porcentaje; **solo se incluyen los gastos generales extras o incrementales** provocados por el proyecto.

g) *Separación entre decisiones de inversión y financiación (Diapositiva 19)*: Al calcular los flujos de caja del proyecto **jamás se restan los intereses de la deuda ni la devolución del principal del préstamo**, ya que el coste de la financiación se incorpora en la tasa de descuento.

3. **Regla 3: Coherencia absoluta en el tratamiento de la inflación** (Diapositivas 15 a 18):

- Los **flujos de caja nominales** (expresados en euros corrientes de cada año futuro, que incluyen la subida de precios por inflación) deben descontarse con la **tasa de descuento nominal (r_{nominal})**.
- Los **flujos de caja reales** (expresados en euros de poder adquisitivo constante del momento $t = 0$) deben descontarse con la **tasa de descuento real (r_{real})**.
- La relación exacta entre ambas tasas viene dada por la **Identidad de Fisher**:

$$1 + r_{\text{nominal}} = (1 + r_{\text{real}}) \cdot (1 + \pi) \qquad \Longleftrightarrow \qquad r_{\text{real}} = \frac{1 + r_{\text{nominal}}}{1 + \pi} - 1 \tag{18}$$

Ambos procedimientos conducen **exactamente al mismo VAN**.

Ejemplo Oficial de Diapositivas 16 a 18: Coherencia con la Inflación

Un proyecto presenta los siguientes flujos de tesorería estimados en **términos reales**: $C_0 = -100{,}000$ €, $C_1 = 35{,}000$ €, $C_2 = 50{,}000$ € y $C_3 = 30{,}000$ €. La tasa de descuento nominal de la empresa es $r_{\text{nominal}} = 10\,\%$ y la inflación anual prevista es $\pi = 3\,\%$:

- **Vía A (Pasar los flujos a nominales, $C_{1,\mathbf{nom}} = 36{,}050$ €, $C_{2,\mathbf{nom}} = 53{,}045$ € y $C_{3,\mathbf{nom}} = 32{,}781{,}81$ €, y descontar al $10\,\%$ nominal)**:

$$\text{VAN} = -100{,}000 + \frac{36{,}050}{1{,}10} + \frac{53{,}045}{1{,}10^2} + \frac{32{,}781{,}81}{1{,}10^3} = \mathbf{1{,}241{,}03}\ €$$

- **Vía B (Calcular la tasa real con Fisher, $r_{\mathbf{real}} = 1{,}10/1{,}03 - 1 = 6{,}7961\,\%$, y descontar los flujos reales)**:

$$\text{VAN} = -100{,}000 + \frac{35{,}000}{1{,}067961} + \frac{50{,}000}{1{,}067961^2} + \frac{30{,}000}{1{,}067961^3} = \mathbf{1{,}241{,}03}\ €$$

4.2. 4.2. La Inversión Inicial ($C_{0)\mathbf{ai}}$ y $C_{0)\mathbf{di}}$)

- **Antes de impuestos ($C_{0)\mathbf{ai}}$)**: Engloba: 1) el *coste principal* de adquisición del activo fijo; 2) los *costes secundarios* necesarios para su puesta en servicio (transporte, instalación, puesta en marcha; *nota de la Diapositiva 20*: si existen gastos en $t = 0$ considerados fiscalmente como gasto del ejercicio, generan ahorro fiscal inmediato en $t = 0$); y 3) la dotación inicial de *Fondo de Maniobra* (FM_0) si se constituye en $t = 0$.
- **Después de impuestos ($C_{0)\mathbf{di}}$)**: Si en $t = 0$ se incurre en gastos de puesta en marcha o primer establecimiento fiscalmente deducibles en el propio momento $t = 0$ (G_0), dichos gastos generan un ahorro fiscal $G_0 \cdot t_c$, por lo que el desembolso neto inicial después de impuestos es:

$$C_{0)\text{di}} = \text{Inversión en Activo Fijo} + G_0 \cdot (1 - t_c) + \text{FM}_0 \tag{19}$$

(Asimismo, si se sustituye un equipo antiguo vendiéndolo en $t = 0$, se resta del desembolso inicial el valor residual después de impuestos obtenido hoy por la venta del equipo antiguo).

4.3. 4.3. Los Flujos de Caja Derivados de las Operaciones: de Renta a Tesorería ($Q_{i)\mathbf{di}}$)

Siguiendo la terminología del profesor Fernández Pirla empleada en las Diapositivas 23 a 28:

1. **Flujo de las operaciones antes de impuestos (en términos de renta / cuenta de resultados)**:

$$Q_{i)\text{ai explotación}} = P_{vi} \cdot V_i - (mp_i + mo_i + gg_i) = \text{Ingresos ventas}_i - \text{Costes operativos}_i \tag{20}$$

2. **Flujo de caja de RENTA después de impuestos ($Q_{i)\mathbf{di\ renta}}$)**: Sabiendo que la base imponible del impuesto es $\text{BAIT}_i = Q_{i)\text{ai}} - \text{CAF}_i$ (donde $\text{CAF}_i = \frac{V_0 - \text{VR}_{\text{contable}}}{n}$ es la cuota de amortización fiscalmente deducible):

$$Q_{i)\text{di renta}} = Q_{i)\text{ai}} - (Q_{i)\text{ai}} - \text{CAF}_i) \cdot t_c = Q_{i)\text{ai}} \cdot (1 - t_c) + \text{CAF}_i \cdot t_c \tag{21}$$

3. **Conversión de Renta (Devengo) a TESORERÍA (Caja) mediante ΔFM_i (Diapositivas 26 a 28)**: En la realidad empresarial, ni todas las ventas se cobran al contado ni los costes coinciden con los pagos a proveedores (porque lo que se paga son las *compras* ajustadas por cuentas a pagar, y el coste de ventas es el *consumo*: $\text{Consumo}_{t+1} = \text{Compras}_{t+1} + E_t - E_{t+1}$). Como demuestra la Diapositiva 27:

$$\text{Cobros}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} - (CC_{t+1} - CC_t) = \text{Ingresos}_{t+1} - \Delta CC \tag{22}$$

$$\text{Pagos}_{t+1} = \text{Compras}_{t+1} - (CP_{t+1} - CP_t) = \text{Costes}_{t+1} + \Delta E - \Delta CP \tag{23}$$

$$\text{Cobros}_{t+1} - \text{Pagos}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} - \text{Costes}_{t+1} - \underbrace{(\Delta E + \Delta CC - \Delta CP)}_{\Delta\text{FM}=\Delta\text{AC}-\Delta\text{PC}} \tag{24}$$

Por tanto, restando la variación del Fondo de Maniobra ($\Delta\text{FM}_i = \text{FM}_i - \text{FM}_{i-1}$) al flujo de renta después de impuestos, convertimos exactamente el criterio de devengo en flujo neto de tesorería:

Fórmula Maestra del Flujo Operativo de Tesorería Después de Impuestos (Diapositiva 28)

$$Q_{i)\text{di tesorería}} = Q_{i)\text{ai}} \cdot (1 - t_c) + \text{CAF}_i \cdot t_c - \Delta\text{FM}_i = \text{Q}_{i)\text{di renta}} - \Delta\text{FM}_i \tag{25}$$

- Si $\Delta\text{FM}_i > 0$ (aumenta el fondo de maniobra): supone una **salida de caja** (resta).

- Si $\Delta \text{FM}_i < 0$ (disminuye el fondo de maniobra): supone una **liberación o entrada de caja** ($-(-|\Delta \text{FM}_i|) = +|\Delta \text{FM}_i|$, suma).

4.4. 4.4. El Valor Residual Después de Impuestos ($\text{VR}_{n)\text{di}}$)

Al finalizar la vida útil del proyecto (en el año n, o en $n+1$ si la liquidación se realiza el año siguiente al cese de operaciones), la empresa liquida tanto el **Activo Fijo (AF)** como el **Fondo de Maniobra (FM)** acumulado hasta ese momento (Diapositivas 29 a 32):

Liquidación del Valor Residual Después de Impuestos ($\text{VR}_{n)\text{di}}$)

$$\text{VR}_{n)\text{di}} = \text{VR}_{n)\text{di AF}} + \text{VR}_{n)\text{di FM}} \tag{26}$$

1. **Valor residual después de impuestos del Activo Fijo ($\text{VR}_{n)\text{di AF}}$)**: Se compara el precio de venta o realización del inmovilizado ($\text{VR}_{n)\text{ai AF}}$) con su **Valor Neto Contable** en ese instante ($\text{VNC}_n = V_0 - \sum_{i=1}^{n} \text{CAF}_i$), determinando la variación patrimonial $\Delta P / \nabla P = \text{VR}_{n)\text{ai AF}} - \text{VNC}_n$:

$$\text{VR}_{n)\text{di AF}} = \text{VR}_{n)\text{ai AF}} - \left(\text{VR}_{n)\text{ai AF}} - \text{VNC}_n\right) \cdot t_c \tag{27}$$

   - Si $\text{VR}_{n)\text{ai AF}} > \text{VNC}_n$ (**Incremento de patrimonio / Plusvalía**, $\Delta P > 0$): genera un pago de impuestos que resta del precio de venta.
   - Si $\text{VR}_{n)\text{ai AF}} < \text{VNC}_n$ (**Decremento de patrimonio / Minusvalía**, $\nabla P < 0$): genera una pérdida fiscalmente deducible que produce un **ahorro fiscal** positivo $+|\nabla P| \cdot t_c$.

2. **Valor residual después de impuestos del Fondo de Maniobra ($\text{VR}_{n)\text{di FM}}$)**: Sea $\text{V}_{\text{contable FM}} = \text{FM}_n$ el saldo contable del fondo de maniobra al final del proyecto y $\text{VR}_{n)\text{ai FM}}$ el importe que efectivamente se consigue recuperar:

$$\text{VR}_{n)\text{di FM}} = \text{VR}_{n)\text{ai FM}} - \left(\text{VR}_{n)\text{ai FM}} - \text{V}_{\text{contable FM}}\right) \cdot t_c \tag{28}$$

   - Si el FM se recupera íntegramente por su valor contable ($\text{VR}_{n)\text{ai FM}} = \text{FM}_n$): la variación patrimonial es cero y $\text{VR}_{n)\text{di FM}} = \text{FM}_n$.
   - Si solo se recupera una parte ($\text{VR}_{n)\text{ai FM}} < \text{FM}_n$, por insolvencias de clientes o deterioro de existencias): la parte no recuperada constituye una pérdida deducible ($\nabla P < 0$) que genera un **ahorro fiscal** de $(\text{FM}_n - \text{VR}_{n)\text{ai FM}}) \cdot t_c$.

Caso Práctico Oficial Íntegro de Diapositivas 34 a 39: Proyecto del Guano (SIFA)

La Sociedad Internacional de Fertilizantes y Abonos (SIFA) analiza un proyecto para comercializar guano durante 6 años operativos (liquidándose en $t = 7$). Cifras en miles de €:

- **Datos**: Inversión en planta y maquinaria en $t = 0$: $V_0 = 10{,}000$, que se amortiza linealmente en 6 años hasta un valor residual contable en $t = 6$ de $\text{VNC}_6 = 500 \implies \text{CAF}_i = \frac{10{,}000 - 500}{6} = 1{,}583{,}33 \approx 1{,}583$ miles €/año (ahorro fiscal anual $\text{CAF}_i \cdot t_c = 1{,}583 \times 0{,}35 = 554{,}05$). En $t = 0$ hay además unos gastos de puesta en marcha (deducibles en $t = 0$) de 4,000. En $t = 7$ la planta se vende por $\text{VR}_{7)\text{ai AF}} = 1{,}949$ y se recupera el fondo de maniobra por su valor contable ($\text{FM}_6 = 2{,}002$). Tipo impositivo $t_c = 35\,\%$ y coste de capital $r = 20\,\%$.
- **1) Inversión inicial después de impuestos** ($t = 0$):

$$C_{0)\text{di}} = -\left[10{,}000 + 4{,}000 \cdot (1 - 0{,}35)\right] = -(10{,}000 + 2{,}600) = \mathbf{-12{,}600{,}00}$$

- **2) Tabla completa de Flujos Operativos de Tesorería ($Q_{i)\mathbf{di}}$) y Liquidación ($t = 7$):**

Concepto (miles de €)	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**	**Año 6**	**Año 7**
Ventas	523,00	12,887,00	32,610,00	48,901,00	35,834,00	19,717,00	0,00
− Coste de las ventas	−837,00	−7,729,00	−19,552,00	−29,345,00	−21,492,00	−11,830,00	0,00
− Otros costes	−2,200,00	−1,210,00	−1,331,00	−1,464,00	−1,611,00	−1,772,00	0,00
$= Q_{i)\text{ai explotación}}$	−2,514,00	3,948,00	11,727,00	18,092,00	12,731,00	6,115,00	0,00
$\Rightarrow Q_{i)\text{ai}} \cdot (1 - 0,35)$	−1,634,10	2,566,20	7,622,55	11,759,80	8,275,15	3,974,75	0,00
$+\text{CAF}_i \cdot t_c$ $(1{,}583 \times 0,35)$	+554,05	+554,05	+554,05	+554,05	+554,05	+554,05	0,00
$= Q_{i)\text{di renta}}$	−1,080,05	3,120,25	8,176,60	12,313,85	8,829,20	4,528,80	0,00
Saldo Fondo Maniobra (FM_i)	(550,00)	(1,289,00)	(3,261,00)	(4,890,00)	(3,583,00)	(2,002,00)	(0,00)
Variación FM (ΔFM_i)	+550,00	+739,00	+1,972,00	+1,629,00	−1,307,00	−1,581,00	0,00
$\mathbf{Q}_{\mathbf{i})\text{di tesorería}}$	**−1,630,05**	**2,381,25**	**6,204,60**	**10,684,85**	**10,136,20**	**6,109,80**	**0,00**

- **3) Valor Residual después de impuestos en $t = 7$ ($\mathbf{VR}_{7)\mathbf{di}}$):**

$$\text{VR}_{7)\text{di AF}} = 1{,}949 - (1{,}949 - 500) \times 0,35 = 1{,}949 - 507,15 \approx 1{,}442,00$$
$$\text{VR}_{7)\text{di FM}} = 2{,}002 - 0 = 2{,}002,00 \quad \Longrightarrow \quad \text{VR}_{7)\text{di}} = 1{,}442 + 2{,}002 = \mathbf{3{,}444,00}$$

- **4) Cálculo del VAN al $r = 20\,\%$:**

$$\text{VAN} = -12{,}600 - \frac{1{,}630,05}{1,2} + \frac{2{,}381,25}{1,2^2} + \frac{6{,}204,60}{1,2^3} + \frac{10{,}684,85}{1,2^4} + \frac{10{,}136,20}{1,2^5} + \frac{6{,}109,80}{1,2^6} + \frac{3{,}444,00}{1,2^7} = +\mathbf{3{,}519,53}\text{ miles €}$$

Al ser VAN > 0, resulta conveniente acometer el proyecto del guano.

4.5. 4.5. Interrelaciones de Proyectos: Coste Anual Equivalente (CAE), Inflación, Cambio Tecnológico y Demanda Estacional

1. Elección entre Proyectos de Larga y Corta Duración (CAE y FAE) (Diapositivas 41 a 51)

Cuando dos proyectos o equipos son **mutuamente excluyentes, tienen distinta vida útil y van a ser reemplazados**, no podemos comparar directamente el VAN o el VA(Costes) de un único ciclo. Debemos calcular la **Anualidad Equivalente**:

Coste Anual Equivalente (CAE) y Flujo Anual Equivalente (FAE)

$$\text{VA(Costes)} = \text{CAE} \times a_{n\rceil r} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{CAE} = \frac{\text{VA(Costes)}}{a_{n\rceil r}} = \frac{\text{VA(Costes)}}{\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}} \tag{29}$$

- Si solo comparamos costes (ambas máquinas producen los mismos ingresos), elegimos la de **menor CAE**.
- Si comparamos proyectos completos con ingresos y costes (VAN), calculamos el **Flujo Anual Equivalente** $\text{FAE} = \frac{\text{VAN}}{a_{n\rceil r}}$ y elegimos el de **mayor FAE**.
- **Reemplazo de un equipo en funcionamiento**: Si tenemos una máquina actual que aún puede funcionar k años y nos planteamos sustituirla hoy por una máquina nueva de n años de vida, solo debemos reemplazarla hoy si el CAE de la máquina nueva es inferior al coste de

mantener un año más la máquina actual (incluyendo el coste de oportunidad de no venderla hoy).

El CAE con Inflación y con Cambio Tecnológico (Diapositivas 45 a 51)

1. **CAE e Inflación (Diapositivas 45–47)**: El CAE debe calcularse siempre en **términos reales** ($\text{VA(Costes)} = \text{CAE}_{\text{real}} \times a_{n\rceil r_{\text{real}}}$). Es un **GRAVE ERROR** despejar un supuesto CAE nominal constante de $\text{VA(Costes)} = \text{CAE}_{\text{nom}} \times a_{n\rceil r_{\text{nom}}}$, porque en presencia de inflación ($\pi > 0$) las anualidades nominales **no son constantes**, sino una renta variable en progresión geométrica de razón $(1+\pi)$: $\text{CAE}_{\text{nom},t} = \text{CAE}_{\text{real}} \cdot (1+\pi)^t$.

   - *Ejemplo oficial*: Máquina A ($C_0 = 15, Q_1 = Q_2 = Q_3 = 5$ reales, $r_{\text{real}} = 6\,\% \implies \text{VA(Costes)}_A = 28,37$ €, $\text{CAE}_{\text{real},A} = \frac{28,37}{a_{3\rceil 0,06}} = \mathbf{10,61}$ €) vs. Máquina B ($C_0 = 10, Q_1 = Q_2 = 6$ reales $\implies \text{VA(Costes)}_B = 21,00$ €, $\text{CAE}_{\text{real},B} = \frac{21,00}{a_{2\rceil 0,06}} = \mathbf{11,45}$ €). Gana la Máquina A ($10,61 < 11,45$). Si la inflación es del 5 %, los CAE nominales de A son $10,61 \times 1,05 = 11,14$ € (año 1), 11,70 € (año 2) y 12,28 € (año 3).

2. **CAE y Cambio Tecnológico (Diapositivas 48–51)**: La regla del CAE constante asume que las máquinas futuras tendrán los mismos costes. Si gracias al progreso tecnológico los costes de compra y operación de las nuevas máquinas **se reducen un 20 % anual en términos reales** (factor 0,80 cada año), debemos hallar el coste equivalente del primer año (CAE_1) planteando:

$$28,37 = \frac{\text{CAE}_{1,A}}{1,06} + \frac{0,8 \cdot \text{CAE}_{1,A}}{1,06^2} + \frac{0,8^2 \cdot \text{CAE}_{1,A}}{1,06^3} \implies \text{CAE}_{1,A} = \mathbf{12,94}\ €$$

$$21,00 = \frac{\text{CAE}_{1,B}}{1,06} + \frac{0,8 \cdot \text{CAE}_{1,B}}{1,06^2} \implies \text{CAE}_{1,B} = \mathbf{12,69}\ €$$

   Con ese abaratamiento tecnológico del 20 % anual, pasa a ser preferible la Máquina B de menor duración ($12,69 < 12,94$), porque permite aprovechar un año antes la nueva tecnología más barata. Sin embargo, **no debe generalizarse** que siempre gane la de menor duración (en el segundo ejemplo de las Diapositivas 50–51, con Máquina A de 6 años y VA = 39,59 frente a Máquina B de 2 años y VA = 25,00, incluso con cambio tecnológico del 20 % anual sigue ganando la Máquina A: $\text{CAE}_{1,A} = 12,63 < \text{CAE}_{1,B} = 15,10$).

2. Fluctuaciones en la Carga de Trabajo / Demanda Estacional (Diapositivas 52 a 55)

Ejemplo Oficial de Diapositivas 52 a 55: Sustitución de Copiadoras con Demanda Estacional

Una empresa tiene actualmente **2 máquinas antiguas** en funcionamiento (capacidad máxima: 1,000 copias/año por máquina; coste operativo: 2 u.m./copia; vida útil indefinida; valor residual nulo) y estudia sustituir una o las dos por **máquinas nuevas** (capacidad: 1,000 copias/año; precio de compra: 6,000 u.m. cada una; coste operativo: 1 u.m./copia; vida útil indefinida). La demanda es estacional: 1,000 copias de octubre a junio y 500 copias en verano (Total demanda anual = 1,500 copias). Coste de capital $r = 10\,\%$:

- **Alternativa I (No sustituir ninguna; seguir con las 2 máquinas actuales a 750 copias cada una)**: Cada máquina actual gasta $750 \times 2 = 1,500$ u.m./año, con un valor

actual de $\frac{1,500}{0,10} = 15{,}000$ u.m. por máquina $\implies$ VA(Costes Totales I) = **30,000** u.m.

- **Alternativa II (Sustituir las 2 máquinas actuales por 2 nuevas a 750 copias cada una)**: Cada máquina nueva cuesta 6,000 u.m. hoy más $750 \times 1 = 750$ u.m./año perpetuos, dando un valor actual de $6{,}000 + \frac{750}{0,10} = 13{,}500$ u.m. por máquina $\implies$ VA(Costes Totales II) = **27,000** u.m. (Ahorro de 3,000 u.m. frente a I).
- **Alternativa III ÓPTIMA (Sustituir SOLO UNA máquina y poner la nueva al 100 % de capacidad)**: Si compramos **1 máquina nueva** y la ponemos a trabajar a pleno rendimiento (1,000 copias/año), y conservamos **1 máquina antigua** únicamente para cubrir la demanda punta de verano (500 copias/año):

$$\text{VA(1 Máquina Nueva al 100 \%)} = 6{,}000 + \frac{1{,}000 \times 1}{0,10} = 16{,}000 \text{ u.m.}$$

$$\text{VA(1 Máquina Antigua a 500 copias)} = 0 + \frac{500 \times 2}{0,10} = 10{,}000 \text{ u.m.}$$

$$\text{VA(Costes Totales III)} = 16{,}000 + 10{,}000 = \mathbf{26{,}000} \text{ u.m.}$$

La Alternativa III es la óptima, pues logra un ahorro de 4,000 u.m. respecto a la situación inicial (y de 1,000 u.m. adicionales respecto a sustituir las dos máquinas).